Modul 8: Hill Climbing Practice

In [72]:
```
# import random
import random # library ini akan digunakan untuk melakukan inisiasi solusi awal sec
import pandas as pd

def printJadwal(solusi):
    print(pd.DataFrame.from_dict(solusi, orient='index', columns=['Ruangan', 'Waktu
```

Soal 1

SMA RezaSangar memiliki 9 mata pelajaran yang harus dijadwalkan untuk satu semester. Terdapat 3 ruang kelas yang tersedia dan setiap mata pelajaran harus dijadwalkan pada salah satu dari 4 waktu yang tersedia dalam seminggu.

Syarat:

- Tidak boleh ada dua mata pelajaran yang dijadwalkan pada waktu yang sama.
- Setiap mata pelajaran harus dijadwalkan tepat pada satu waktu dan satu ruang

Final State:

- Seluruh mata pelajaran telah dijadwalkan ke dalam ruangan dan waktu yang tersedia tanpa adanya bentrok

Data mata pelajaran, ruang kelas, dan waktu yang tersedia

Mata Pelajaran	Ruang Kelas	Waktu
Ekonomi	Ruang 101	Senin 08:00
Geologi	Ruang 102	Senin 10:00
Sejarah	Ruang 103	Selasa 08:00
Fisika		Rabu 08:00
Biologi		
Kimia		
Matematika		
Bahasa Indonesia		
Bahasa Inggris		

1. Buat fungsi untuk mencari solusi awal

Hint: Solusi yang akan terbentuk adalah sebuah dictionary dengan `key berupa nama mata pelajaran` dan `value berupa tupple` ruang kelas dan waktu yang tersedia

Pro tips: gunakan fungsi `random.choice()` untuk memilih secara acak nilai dalam array

In [73]:
```
def initiateSolusiAwal(mapel, ruangan, waktu):
    solusi = {} # Buat sebuah dictionary kosong
    for mk in mapel: # Telusuri seluruh nilai dalam array mapel!
        # Key akan berupa nama mapel dan valuenya berupa tupple ruang kelas dan wak
        solusi[mk] = (random.choice(ruangan), random.choice(waktu))
    return solusi
```

2. Buat fungsi untuk menghitung jumlah jadwal yang bentrok

Pro tips: kita dapat melakukan eksplorasi nilai dictionary dengan menggunakan loop berikut `for key, value in dict.items():`

In [74]:
```
def hitungBentrok(solusi):
    jumlahBentrok = 0 # inisiasi nilai awal jumlah jadwal yang bentrok dengan nilai
    jadwal = {} # buat dictionary kosong untuk menampung jadwal

    for mataKuliah, (ruangan, waktu) in solusi.items(): # Telusuri seluruh nilai da
        key = (ruangan, waktu) # Tampung tupple yang ada pada dictionary
        if key in jadwal: # Cek apakah tupple ruangan dan waktu sudah ada di jadwal
            jumlahBentrok += 1 # Lakukan increment jumlah bentrok
        else:
            jadwal[key] = mataKuliah # isi key jadwal dengan tupple ruang dan waktu

    return jumlahBentrok
```

3. Buat fungsi untuk mencari tetangga

In [75]:
```
def cariTetangga(solusi, arrMapel, arrRuangan, arrWaktu):
    tetangga = [] # inisiasi tetangga dengan list kosong
    for pelajaran in arrMapel: # eksplorasi seluruh pelajaran pada list arrMapel
        currRuangan, currWaktu = solusi[pelajaran] # ambil nilai ruangan dan waktu

        # coba untuk ganti ruangan
        for ruangan in arrRuangan: # eksplorasi seluruh ruangan pada list arrRuanga
            if ruangan != arrRuangan: # buat percabangan jika ruangan tidak sama de
                tetanggaBaru = solusi.copy()
                tetanggaBaru[pelajaran] = (ruangan, currWaktu) # buat tetangga baru
                tetangga.append(tetanggaBaru) # tambah tetanggaBaru ke dalam list t

        # coba untuk ganti waktu:
        for waktu in arrWaktu: # eksplorasi seluruh waktu pada list arrWaktu
            if waktu != currWaktu:  # buat percabangan jika waktu tidak sama dengan
                tetanggaBaru = solusi.copy()
                tetanggaBaru[pelajaran] = (currRuangan, waktu) # buat tetangga baru
                tetangga.append(tetanggaBaru) # tambah tetanggaBaru ke dalam list t

    return tetangga
```

4. Mencari solusi dengan hill climbing

a. definisikan data berdasarkan soal yang berikan

In [76]:
```
mataPelajaran = ["Ekonomi", "Geologi", "Sejarah", "Fisika", "Biologi", "Kimia", "Ma
ruangKelas = ["Ruang 101", "Ruang 102", "Ruang 103"] # Inisiasikan list dengan nama
waktu = ["Senin 08:00","Senin 10:00","Selasa 08:00","Rabu 08:00"] # Inisiasikan lis
```

b. Buat solusi awal dan hitung berapa banyak jadwal yang bentrok

In [77]:
```
solusi = initiateSolusiAwal(mataPelajaran, ruangKelas, waktu) # deklarasikan solusi
jumBentrok = hitungBentrok(solusi) # Hitung jumlah jadwal bentrok dengan fungsi hit
iterasi = 0

print(f"Iterasi: {iterasi}\nJumlah Bentrok: {jumBentrok}\nSolusi Awal:")
printJadwal(solusi)
```

```
Iterasi: 0
Jumlah Bentrok: 4
Solusi Awal:
                    Ruangan        Waktu
Ekonomi           Ruang 103  Senin 10:00
Geologi           Ruang 103  Senin 08:00
Sejarah           Ruang 101  Senin 10:00
Fisika            Ruang 103  Senin 08:00
Biologi           Ruang 103  Senin 10:00
Kimia             Ruang 103  Senin 08:00
Matematika        Ruang 102  Senin 10:00
Bahasa Indonesia  Ruang 102   Rabu 08:00
Bahasa Inggris    Ruang 103  Senin 10:00
```

Contoh *output*: (**ANGKA TIDAK PASTI SAMA**)

1

c. Lakukan looping hingga jadwal bentrok habis atau tidak ada jumlah jadwal bentrok yang lebih baik daripada solusi saat ini

In [78]:
```
while True:
    tetangga = cariTetangga(solusi, mataPelajaran, ruangKelas, waktu) # cari tetang

    jumlahBentrokTetangga = [] # inisiasi list kosong
    for solusiTetangga in tetangga: # telusuri seluruh kemungkinan tetangga yang su
        bentrokTetangga = hitungBentrok(solusiTetangga) # hitung jadwal bentrok tet
        jumlahBentrokTetangga.append((solusiTetangga, bentrokTetangga)) # tambahkan

    jumlahBentrokTetangga.sort(key=lambda x: x[1]) # melakukan sorting array berdas
    bestTetangga, bestBentrok = jumlahBentrokTetangga[0] # mengambil solusi dan jum

    if bestBentrok < jumBentrok: # buat pengkondisian apabila jumlah bentrok tetang
        solusi = bestTetangga # Assign nilai solusi menjadi solusi terbaik saat ini
        jumBentrok = bestBentrok # Assign nilai jumBentrok menjadi jumlah bentrok p
        iterasi += 1 # increment iterasi
```

```
        print(f"\nIterasi: {iterasi}\nJumlah Bentrok: {jumBentrok}\nSolusi:")
        printJadwal(solusi)
        print("-"*50)
        if jumBentrok == 0: # percabangan jika jumlah bentrok sudah 0
            print("Solusi terbaik ditemukan")
            break
    else:
        print("Tidak ada tetangga yang lebih baik. Algoritma berhenti.")
        break

print("\nSolusi terbaik: ")
printJadwal(solusi)
print("Jumlah jadwal bentrok: ", jumBentrok)
```

```
Iterasi: 1
Jumlah Bentrok: 3
Solusi:
                    Ruangan         Waktu
Ekonomi           Ruang 103  Selasa 08:00
Geologi           Ruang 103   Senin 08:00
Sejarah           Ruang 101   Senin 10:00
Fisika            Ruang 103   Senin 08:00
Biologi           Ruang 103   Senin 10:00
Kimia             Ruang 103   Senin 08:00
Matematika        Ruang 102   Senin 10:00
Bahasa Indonesia  Ruang 102    Rabu 08:00
Bahasa Inggris    Ruang 103   Senin 10:00
--------------------------------------------------

Iterasi: 2
Jumlah Bentrok: 2
Solusi:
                    Ruangan         Waktu
Ekonomi           Ruang 103  Selasa 08:00
Geologi           Ruang 101   Senin 08:00
Sejarah           Ruang 101   Senin 10:00
Fisika            Ruang 103   Senin 08:00
Biologi           Ruang 103   Senin 10:00
Kimia             Ruang 103   Senin 08:00
Matematika        Ruang 102   Senin 10:00
Bahasa Indonesia  Ruang 102    Rabu 08:00
Bahasa Inggris    Ruang 103   Senin 10:00
--------------------------------------------------

Iterasi: 3
Jumlah Bentrok: 1
Solusi:
                    Ruangan         Waktu
Ekonomi           Ruang 103  Selasa 08:00
Geologi           Ruang 101   Senin 08:00
Sejarah           Ruang 101   Senin 10:00
Fisika            Ruang 102   Senin 08:00
Biologi           Ruang 103   Senin 10:00
Kimia             Ruang 103   Senin 08:00
Matematika        Ruang 102   Senin 10:00
Bahasa Indonesia  Ruang 102    Rabu 08:00
Bahasa Inggris    Ruang 103   Senin 10:00
--------------------------------------------------

Iterasi: 4
Jumlah Bentrok: 0
Solusi:
                    Ruangan         Waktu
Ekonomi           Ruang 103  Selasa 08:00
Geologi           Ruang 101   Senin 08:00
Sejarah           Ruang 101   Senin 10:00
Fisika            Ruang 102   Senin 08:00
Biologi           Ruang 103    Rabu 08:00
Kimia             Ruang 103   Senin 08:00
Matematika        Ruang 102   Senin 10:00
```

```
Bahasa Indonesia  Ruang 102    Rabu 08:00
Bahasa Inggris    Ruang 103   Senin 10:00
--------------------------------------------------
Solusi terbaik ditemukan

Solusi terbaik:
                    Ruangan         Waktu
Ekonomi           Ruang 103  Selasa 08:00
Geologi           Ruang 101   Senin 08:00
Sejarah           Ruang 101   Senin 10:00
Fisika            Ruang 102   Senin 08:00
Biologi           Ruang 103    Rabu 08:00
Kimia             Ruang 103   Senin 08:00
Matematika        Ruang 102   Senin 10:00
Bahasa Indonesia  Ruang 102    Rabu 08:00
Bahasa Inggris    Ruang 103   Senin 10:00
Jumlah jadwal bentrok:  0
```

Contoh *output*: (**ANGKA TIDAK PASTI SAMA**)

1

Soal 2

SMA RezaHaHaHa memiliki 9 mata pelajaran yang harus dijadwalkan untuk satu semester. Terdapat 3 ruang kelas yang tersedia dan setiap mata pelajaran harus dijadwalkan pada salah satu dari 4 waktu yang tersedia dalam seminggu.

Syarat:

- Tidak boleh ada dua mata pelajaran yang dijadwalkan pada waktu yang sama.
- Setiap mata pelajaran harus dijadwalkan tepat pada satu waktu dan satu ruang
- ada beberapa mata pelajaran yang harus `diambil terlebih dahulu` sebelum mata pelajaran tertentu

Final State:

- Seluruh mata pelajaran telah dijadwalkan ke dalam ruangan dan waktu yang tersedia tanpa adanya bentrok dan sudah sesuai dengan syarat pengambilan mata pelajaran

Data mata pelajaran, ruang kelas, dan waktu yang tersedia

Mata Pelajaran	Ruang Kelas	Waktu
Logika Matematika	Ruang 101	Senin 08:00
Matematika Diskrit	Ruang 102	Senin 10:00
Kalkulus	Ruang 103	Selasa 08:00
Kalkulus Lanjut		Rabu 08:00
Agama		

Mata Pelajaran	Ruang Kelas	Waktu
Pendidikan Karakter		
Biologi		
Kimia		
Fisika		

Syarat tambahan

- Mata pelajaran `Kalkulus Lanjut` harus diambil setelah mata pelajaran `Kalkulus`
- Mata pelajaran `Matematika Diskrit` harus diambil setelah mata pelajaran `Logika Matematika`

Pro tips: ketiga fungsi sebelumnya, namun `buat ulang fungsi hitungBentrok` dan tambahkan algoritma untuk memeriksa urutan mata pelajaran

In [79]:
```
def hitungBentrok(solusi, urutan_mata_pelajaran):
    jumlahBentrok = 0 # inisiasi nilai awal jumlah jadwal yang bentrok dengan nilai
    jadwal = {} # buat dictionary kosong untuk menampung jadwal

    for mataKuliah, (ruangan, waktu) in solusi.items(): # Telusuri seluruh nilai da
        key = (ruangan, waktu) # Tampung tupple yang ada pada dictionary
        if key in jadwal: # Cek apakah tupple ruangan dan waktu sudah ada di jadwal
            jumlahBentrok += 1 # Lakukan increment jumlah bentrok
        else:
            jadwal[key] = mataKuliah # isi key jadwal dengan tupple ruang dan waktu

        # Periksa urutan mata pelajaran
        for prerequisit in urutan_mata_pelajaran.get(mataKuliah, []):
            if solusi[prerequisit][1] >= waktu:  # Jika prerequisit diajarkan setel
                jumlahBentrok += 1 # Lakukan increment jumlah bentrok

    return jumlahBentrok
```

In [80]:
```
# Inisiasi data
mataPelajaran = ["Logika Matematika", "Matematika Diskrit", "Kalkulus", "Kalkulus L
ruangKelas = ["Ruang 101", "Ruang 102", "Ruang 103"]
waktu = ["Senin 08:00","Senin 10:00","Selasa 08:00","Rabu 08:00"]

urutan_mata_pelajaran = {
    "Kalkulus Lanjut":["Kalkulus"],
    "Matematika Diskrit":["Logika Matematika"]
}
```

In [81]:
```
# Buat dan tampilkan solusi pertama
solusi = initiateSolusiAwal(mataPelajaran, ruangKelas, waktu)
jumBentrok = hitungBentrok(solusi, urutan_mata_pelajaran)
iterasi = 0
```

```
print(f"Iterasi: {iterasi}\nJumlah Bentrok: {jumBentrok}\nSolusi Awal:")
printJadwal(solusi)
```

```
Iterasi: 0
Jumlah Bentrok: 5
Solusi Awal:
                      Ruangan         Waktu
Logika Matematika    Ruang 103   Senin 08:00
Matematika Diskrit   Ruang 103   Senin 08:00
Kalkulus             Ruang 101    Rabu 08:00
Kalkulus Lanjut      Ruang 101    Rabu 08:00
Agama                Ruang 102   Senin 08:00
Pendidikan Karakter  Ruang 103  Selasa 08:00
Biologi              Ruang 103   Senin 08:00
Kimia                Ruang 101   Senin 08:00
Fisika               Ruang 102   Senin 10:00
```

Contoh *output*: (**ANGKA TIDAK PASTI SAMA**)

1

In [82]:
```
# Loop dengan mempertimbangkan jadwal bentrok dan urutan jadwal
while True:
    tetangga = cariTetangga(solusi, mataPelajaran, ruangKelas, waktu) # cari tetang

    jumlahBentrokTetangga = [] # inisialisasi dengan list kosong
    for solusiTetangga in tetangga:
        bentrokTetangga = hitungBentrok(solusiTetangga, urutan_mata_pelajaran) # hi
        jumlahBentrokTetangga.append((solusiTetangga, bentrokTetangga))

    jumlahBentrokTetangga.sort(key=lambda x: x[1])
    bestTetangga, bestBentrok = jumlahBentrokTetangga[0]

    if bestBentrok <  jumBentrok: # jika nilai bentrok terbaik lebih kecil dari nil
        solusi = bestTetangga
        jumBentrok = bestBentrok
        iterasi += 1 # lakukan increment iterasi
        print(f"\nIterasi: {iterasi}\nJumlah Bentrok: {jumBentrok}\nSolusi:")
        printJadwal(solusi)
        print("-"*50)

        if jumBentrok == 0: # jika jumlah bentrok bernilai 0 maka solusi terbaik di
            print("Solusi terbaik ditemukan")
            break
    else:
        print("Tidak ada tetangga yang lebih baik. Algoritma berhenti.")
        break

print("\nSolusi terbaik:")
printJadwal(solusi)
print("Jumlah jadwal bentrok: ", jumBentrok)
```

```
Iterasi: 1
Jumlah Bentrok: 3
Solusi:
                      Ruangan         Waktu
Logika Matematika    Ruang 103    Rabu 08:00
Matematika Diskrit   Ruang 103   Senin 08:00
Kalkulus             Ruang 101    Rabu 08:00
Kalkulus Lanjut      Ruang 101    Rabu 08:00
Agama                Ruang 102   Senin 08:00
Pendidikan Karakter  Ruang 103  Selasa 08:00
Biologi              Ruang 103   Senin 08:00
Kimia                Ruang 101   Senin 08:00
Fisika               Ruang 102   Senin 10:00
--------------------------------------------------

Iterasi: 2
Jumlah Bentrok: 1
Solusi:
                      Ruangan         Waktu
Logika Matematika    Ruang 103    Rabu 08:00
Matematika Diskrit   Ruang 103   Senin 08:00
Kalkulus             Ruang 101    Rabu 08:00
Kalkulus Lanjut      Ruang 101   Senin 10:00
Agama                Ruang 102   Senin 08:00
Pendidikan Karakter  Ruang 103  Selasa 08:00
Biologi              Ruang 103   Senin 08:00
Kimia                Ruang 101   Senin 08:00
Fisika               Ruang 102   Senin 10:00
--------------------------------------------------

Iterasi: 3
Jumlah Bentrok: 0
Solusi:
                      Ruangan         Waktu
Logika Matematika    Ruang 103    Rabu 08:00
Matematika Diskrit   Ruang 103   Senin 10:00
Kalkulus             Ruang 101    Rabu 08:00
Kalkulus Lanjut      Ruang 101   Senin 10:00
Agama                Ruang 102   Senin 08:00
Pendidikan Karakter  Ruang 103  Selasa 08:00
Biologi              Ruang 103   Senin 08:00
Kimia                Ruang 101   Senin 08:00
Fisika               Ruang 102   Senin 10:00
--------------------------------------------------
Solusi terbaik ditemukan

Solusi terbaik:
                      Ruangan         Waktu
Logika Matematika    Ruang 103    Rabu 08:00
Matematika Diskrit   Ruang 103   Senin 10:00
Kalkulus             Ruang 101    Rabu 08:00
Kalkulus Lanjut      Ruang 101   Senin 10:00
Agama                Ruang 102   Senin 08:00
Pendidikan Karakter  Ruang 103  Selasa 08:00
Biologi              Ruang 103   Senin 08:00
Kimia                Ruang 101   Senin 08:00
```

```
Fisika               Ruang 102   Senin 10:00
Jumlah jadwal bentrok:  0
```

Contoh *output*: (**ANGKA TIDAK PASTI SAMA**)

1